IV. 实验与结果分析

【编辑说明：本文件是按原 PPT 方法编写的可填数章节稿，不是已经完成的实验报告。所有“—”表示尚未填写，不是 0；所有【】须依据真实记录替换。只有实际完成并核验的配置才能留在投稿稿中。表 1–6 是建议的新编号，需同步修改全文交叉引用。】

A. 数据集、评价指标与实施细节

本文在 BRIGHT 标准数据划分上开展光学–SAR 建筑损毁评估。输入为配对的灾前光学影像和灾后 SAR 影像，输出为背景、完好、受损和毁坏四类像素标签。训练集、验证集和测试集分别包含 2918、450 和 878 幅影像。训练集用于模型学习和历史支持库构建，验证集用于配置与检查点选择，测试集用于方案固定后的最终评价。验证和测试影像及其真实标签不参与支持库构建，也不作为查询分区、检索排序或 Reader 的输入。

我们首先累计整个评价划分的混淆矩阵，再计算各类交并比。四类 mIoU 取背景、完好、受损和毁坏四类 IoU 的均值；前景 mIoU 仅取后三类的均值。本文同时报告各损毁类别 IoU，以区分总体改善与类别间取舍。逐事件指标在各事件内部累计混淆矩阵后独立计算，其等权平均作为事件层分析，不与全划分 mIoU 混用。无有效并集类别的处理规则为【填写统一规则】，分类 F1 与定位 F1 的定义见【附录位置；若未报告则删除此句】。

训练由区域前端学习、Train 支持库构建、检索投影拟合和联合读出学习四个阶段组成，具体设置见表 1。结构消融共享同一像素前端与区域模块初始化协议，并分别训练对应区域配置；信息来源和检索消融则固定同一份区域前端与支持库。各项比较使用统一的训练预算、优化设置和检查点选择规则。

表 1 数据与分阶段训练协议

项目	设置	需在定稿前确认的记录
输入与标签	灾前 RGB、灾后 SAR；四类像素标签	预处理、分辨率、无效标签与类别映射
数据划分	Train2918／Val450／Test878	使用清单及划分版本
像素前端 A1	区域学习与联合读出阶段冻结	实际 checkpoint 与训练来源
区域前端	训练描述解码器、Q、结构 Adapter、区域嵌入及辅助头	【优化器、学习率日程、batch、更新步数】
区域配置	【核对后填入；初稿为种子步长 8、至多 9 个候选、3 轮、T128】	区域有效性和尺度定义
支持库	Train-only；按事件×主类别抽样，保留软标签	【容量、实际成员数、来源图像数、抽样种子】
检索投影	固定区域表示，只更新 Wm	【纯度条件、配对规则、优化器、更新步数】
Reader 与联合头	固定前端、库与 Wm，训练读取器和联合分类参数	【训练预算与选模规则】
支持数量	【核对后填写；原方法为 Top8】	同图／同事件排除、缺支持填充规则
训练损失	【实际使用的 NLL 与 Lovász 及归一化设置】	有效像素和类别处理
重复与评估	【配对种子数及种子；评估频率；预定终点/Val 选模规则】	各组必须一致
运行环境	【GPU、PyTorch/CUDA 版本、精度、推理尺寸】	耗时与显存的测量设置

注：详细超参数列于附录表 A1，权重、代码及支持成员版本保存于实验记录。表中的编辑提示应在定稿时替换为实际配置。

支持库在对应区域前端固定后构建。改变 Q 或区域编码时，使用该配置重新生成 Train 区域特征、类别组成与支持记录；同一检索对照内部则固定库成员和读取内容。该设置避免查询表示与历史支持来自不同编码规则。主要比较报告【配对种子数】个种子的均值与标准差，配对差值的计算方式为【填写】。

B. 与现有方法的总体比较

表 2 比较完整方法与采用相同输入和评价协议的代表性方法，同时列出与本文区域模块同源的像素前端 A1。外部方法用于评价完整系统的性能水平，A1 用于区分像素前端与新增区域及历史支持路径的总体贡献。公开报告值与本地复现值在“来源”列分别标注；协议不一致的结果不参与直接排名。

表 2 BRIGHT 标准协议下的总体比较

方法	来源	四类 mIoU	前景 mIoU	背景 IoU	完好 IoU	受损 IoU	毁坏 IoU
DeepLabV3+	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
SiamAttnUNet	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
SiamCRNN	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
ChangeOS	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
DamageFormer	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
ChangeMamba	【公开/复现】	—	—	—	—	—	—
同源像素前端 A1	本地	—	—	—	—	—	—
本文完整 J3	本地	—	—	—	—	—	—

注：指标单位为百分比，数值越大越好。重复训练结果按【均值±标准差】报告；公开单次结果如无重复统计则明确标记。方法行仅保留能核实输入、划分和指标口径的比较对象。“—”仅用于当前编辑稿，不应以其替代最终报告。

相对同源 A1，完整方法的四类 mIoU 变化为【Δ4】个百分点，前景 mIoU 变化为【Δfg】个百分点。Intact、Damaged 和 Destroyed 的 IoU 分别变化【ΔI】、【ΔD】和【ΔX】个百分点，表明主要差异出现在【依据真实结果填写的类别或错误类型】。其中【填写下降的类别/指标；如无下降则删除】体现了类别间取舍，因此总体指标变化不能解释为所有损毁等级均等受益。

与【同协议代表方法】相比，完整方法在【主指标】上的差值为【待填】。这一比较反映整体系统的性能水平，三个设计环节的独立作用由下述控制实验检验，不能仅凭主表分解。

C. 建筑相容项与结构适配的作用

为区分区域成员组织与区域内容处理，我们设置建筑相容项和结构 Adapter 的二因素实验。表 3(a)中的四组共享像素前端、名义种子数、区域输出维度和训练协议，并统一采用 J1 式无真实历史支持的读出。关闭 Q 中的建筑相容项仅将对应系数置零，前端建筑调制和 Adapter 中的 B 输入仍予保留；关闭结构 Adapter 时保留必要的内容投影、统计旁路和几何路径。

表 3 建筑相容项与结构条件适配的消融

表 3(a) 结构二因素与容量对照：无真实历史支持，统一 J1 读出。

设置	B 相容项进入 Q	内容适配	四类 mIoU	前景 mIoU	受损 IoU	毁坏 IoU
S00	关	无结构残差	—	—	—	—
S10	开	无结构残差	—	—	—	—
S01	关	B、b(Q)、H(Q)条件 Adapter	—	—	—	—
S11	开	B、b(Q)、H(Q)条件 Adapter	—	—	—	—
S1C	开	仅内容 F 的普通 Adapter	—	—	—	—

注：普通内容 Adapter 与完整 Adapter 尽量匹配深度、输出维度和参数规模，实际参数量在附录列出。无结构残差不等于删除整个区域编码器。该表的结论限定在所声明的统一读出条件内。

S10−S00 与 S11−S01 分别为两种 Adapter 条件下建筑相容项的效应，其配对差值为【待填】和【待填】。S01−S00 与 S11−S10 为两种 Q 设置下结构 Adapter 的效应，差值为【待填】和【待填】。二因素交互量 S11−S10−S01+S00 为【待填】。这些结果支持【按真实结果选择：独立增量／条件依赖的增量／尚未观察到稳定增量】，不能在仅联用有效时将其描述为两项各自独立的提升。

表 3(b)进一步固定建筑相容项，删除 Adapter 中的不同条件，检验条件量的实际作用。删除条件采用固定占位并保持接口维度，随后按相同协议重新训练。

表 3(b) 结构条件删除对照。

Adapter 条件	四类 mIoU	前景 mIoU	受损 IoU	边界带错误率↓	固定评价区域说明
B＋b(Q)＋H(Q)	—	—	—	—	【边界宽度与分辨率】
去 B	—	—	—	—	同上
去 b(Q)	—	—	—	—	同上
去 H(Q)	—	—	—	—	同上

注：空间不足时，表 3(b)移至附录表 A2，正文保留对应结论。GT 边界和混合程度仅用于事后评价，不进入前向推理。不同 Q 定义的混合区域集合不完全相同，因此配对错误评价还使用固定图像窗口或统一 GT 边界带。

完整条件与普通内容 Adapter 的差值为【待填】，说明【结构条件有额外信息／尚未排除容量与优化因素】。删除 B、b(Q)、H(Q)后的变化分别为【待填】；它们与【边界带、低 B 建筑或混合区域】中的错误变化【一致/不一致，填写依据】。按本文定义，b(Q)反映局部软归属重合情况，也受分布分散影响，不能将它视为真实建筑边界或与 H(Q)完全独立的信号。

D. 历史支持与跨事件检索的作用

1) 不同信息来源的贡献

表 4 保持同一区域前端，逐步比较像素训练、当前区域与真实历史支持。J0 只更新像素分类头，用于控制额外训练预算；J1 加入当前区域并以可学习支持槽位替代外部案例；J2 使用原 T 的余弦 Top8；J3 使用学习投影选择的 Top8。J1、J2 和 J3 保持相同 Reader 骨架和联合分类初始化。J0 是训练预算对照，不能据此称其与 Reader 严格等参数。

表 4 当前区域与历史支持的信息来源消融

设置	参考内容	邻居规则	四类 mIoU	前景 mIoU	受损 IoU	毁坏 IoU
A1	原像素预测	无	—	—	—	—
J0	同预算像素头	无	—	—	—	—
J1	当前区域＋学习支持槽位	无真实历史支持	—	—	—	—
J2	Train 区域＋软标签＋元数据	原 T 余弦 Top8	—	—	—	—
J3	与 J2 相同支持内容	学习投影 Top8	—	—	—	—
J3-random	正确配对的 Train 支持内容	随机合法 Top8	—	—	—	—
J3-noLabel	与 J3 相同特征和元数据，去标签	与 J3 相同 ID 规则	—	—	—	—

注：随机支持与去标签行采用匹配训练；所有历史支持排除同图与同事件。仅推理时的标签扰动另列于附录，不与上述行混写。软/硬支持标签和各元数据删除见附录表 A3。

J0 相对 A1 的变化为【待填】，用于衡量单纯增加读出训练的影响。J1 相对 J0 变化【待填】，反映当前区域及新增读出结构的总体作用；J2 相对 J1 变化【待填】，反映真实历史支持相对学习槽位的增量。J3 与 J2 的差值为【待填】，其中同时包含排序变化与 Reader 训练适应，因此还需固定 Reader 验证。

随机合法支持相对检索支持的变化为【待填】，去标签后的变化为【待填】。这两项分别支持【检索选择的作用范围】和【标注内容的作用范围】。若差值未超过重复波动，应写为“当前设置下尚未观察到稳定增量”，而不从模块存在本身推断其有效。

2) 检索监督与 Reader 适应

表 5(a)固定区域表示、库成员、Top8 数量和候选排除规则，比较原始余弦、普通类别监督投影和跨事件类别监督投影。普通投影与跨事件投影使用相同的参数规模、损失形式和优化预算，仅改变训练配对是否必须来自不同事件；两者均排除同图配对。评价阶段的三种检索器均排除同图与同事件支持。

表 5 检索约束、邻居质量与固定 Reader 验证

表 5(a) 检索设置比较。分类列使用同一份固定 Reader【填写来源与 checkpoint】。

排序设置	前景查询 P@8	Damaged 查询 P@8	软分布相容性	真实支持覆盖率	四类 mIoU	前景 mIoU
原始 T 余弦	—	—	—	—	—	—
普通类别监督投影	—	—	—	—	—	—
跨事件类别监督投影	—	—	—	—	—	—

注：P@8 在有真实合法支持的查询上计算邻居主类别匹配比例，不足 8 个时使用实际合法邻居数，并另报不足率。类别分层由 GT 事后确定；GT 不改变候选选择。软分布相容性公式为【填写并统一】，其数值范围为【填写】，不将其称为分类准确率。learned 填充槽不计入真实支持覆盖率。

跨事件投影相对原始余弦的【检索指标】变化为【待填】，相对普通监督投影变化为【待填】。在固定 Reader 下，对应分类指标变化为【待填】。只有支持相关性与分类结果共同提供证据时，才将结论扩展至“检索改善了最终损毁判断”；若仅检索指标提高，则结论限于支持选择。

为检查 Reader 对训练邻居分布的适应，我们进一步固定两份已训练 Reader，并仅替换支持 ID，结果见表 5(b)。特征内容、标签、元数据和像素路径均保持不变。

表 5(b) 固定 Reader 的双向邻居替换；每格按“四类 mIoU／前景 mIoU”填写。

固定 Reader 权重	余弦 Top8 评价	学习投影 Top8 评价	行内配对差值
余弦邻居训练的 Reader	—／—	—／—	—／—
学习投影邻居训练的 Reader	—／—	—／—	—／—

同一排序替换在两份 Reader 中的变化分别为【待填】和【待填】，趋势【一致/不一致】。该结果表明【排序作用具有一定跨 Reader 一致性／结果受到训练邻居分布适应的影响】。固定权重替换可能产生分布失配，因此不将单次替换下降等同于该检索方案在匹配训练下无效。

E. 逐事件表现与可视化分析

为检查总体差值是否由少数事件主导，我们报告完整方法相对【同源对照】的逐事件变化，见图 5；完整数值列于附录表 A4。模型在【待填】个事件上改善，在【待填】个事件上下降。事件等权平均差值为【待填】，全划分混淆矩阵计算的差值为【待填】。两者【一致/不同】，反映总体变化与各事件规模、类别组成之间的关系。这一分析针对标准划分中的跨事件支持使用，不构成未见事件泛化证明。

【图 5 待插入：逐事件配对差值图。固定纵轴、明确误差区间含义，标明同源对照。】

图 5 完整方法相对同源对照的逐事件表现变化。

图 6 在相同图像、相同窗口和统一颜色编码下比较 A1、J1、J2 与 J3。样例覆盖【填写预先确定的事件/类别分层】，同时包含改善、变化有限和退化情况。所选窗口中，【真实类别】由【对照预测】变为【完整模型预测】，与表【编号】的【对应分层结果】一致；在失败案例中，【填写可观察的错误】，说明【有依据的限制】仍未解决。

【图 6 待插入：RGB、SAR、GT、A1、J1、J2、J3 及错误图。同窗含成功和失败，不能把旧 Ours(A1)列重命名为 J3。】

图 6 完整框架与信息来源对照的同窗口预测比较。

图 7 进一步展示建筑相容项对 Q 的影响，以及 B、b(Q)、H(Q)与内容适配的关系。Q 的 argmax 图仅用于显示软归属的空间分布，实际前向仍使用连续权重；GT 边界只作事后参照。热图与错误位置的对应为解释提供线索，其作用仍由表 3 中的匹配消融确定。

【图 7 待插入：(a)有/无建筑相容项的 Q；(b)普通内容 Adapter 与结构 Adapter 的同窗预测及条件图。若配置的 Q 不同，明确标注。】

图 7 建筑相容项与结构内容适配的可视化分析。

图 8 对同一查询并列展示余弦和学习投影选出的真实 Train 支持，并标出来源事件、图像 ID、排名及软标签组成。案例【编号】中，邻居变化与固定 Reader 预测变化为【待填】；案例【编号】展示【错误邻居或无额外收益】。不同检索空间的相似度绝对值不直接比较，注意力权重也不作为独立的因果贡献分数。

【图 8 待插入：余弦 Top8 与学习投影 Top8，展示真实案例、标签组成和相同 Reader 输出；至少含一个失败例。】

图 8 跨事件检索的真实支持及其对应预测。

原稿中仅展示 A1 的案例可作为前端补充材料，不用于证明完整区域与 Memory 机制。所有案例记录图像 ID、裁剪坐标、权重版本和选择规则；定量结果以完整评价划分为准。

F. 资源开销与方法局限

表 6 在统一硬件、输入分辨率和精度设置下报告参数量、在线推理耗时、峰值显存与支持库占用。计时采用【硬件、batch、热身次数、测量图数、同步规则】，并明确【是否包含数据加载】。离线建库和检索投影训练成本单独报告，不将其混入单图在线延迟。

表 6 资源开销

配置	总参数量 M	该阶段可训练参数量 M	在线延迟 ms/图	峰值显存 MiB	库条目数／磁盘 MiB
A1 像素前端	—	—	—	—	不适用
区域读出 J1	—	—	—	—	不适用
余弦支持 J2	—	—	—	—	—／—
完整 J3	—	—	—	—	—／—

注：离线建库耗时为【待填】，检索投影训练耗时为【待填】；Reader 训练成本为【待填】。参数是否包含冻结前端与支持槽位须明确，磁盘库不计作可训练参数。

完整方法相对【对照】增加【待填】的在线开销，其性能变化为【待填】。这些结果用于评价额外区域编码与检索读取的成本，而不是仅比较参数数量。

方法仍受预测建筑概率、混合区域表示和历史支持覆盖限制。Q 不提供真实建筑实例身份，b(Q)也不等同于建筑边界；跨事件候选排除不等于留事件泛化。若【关键模块】未显示稳定增量，应将结论限定在【由实验支持的范围】，而不借助局部案例替代整体证据。